

# Tartalomjegyzék

Kattints egy pontra, és a hozzá tartozó oldalra ugrik.

|                                       |           |                                           |           |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Bevezetés</b>                   | <b>2</b>  | <b>7. Frontend</b>                        | <b>33</b> |
| 1.1 A projekt célja                   | 3         | 7.1 Felépítés                             | 34        |
| 1.2 A megoldandó probléma             | 4         | 7.2 Fontosabb funkciók                    | 35        |
| 1.3 Célcsoport / felhasználók         | 5         | 7.3 API használata                        | 36        |
| 1.4 A rendszer fő funkciói            | 6         |                                           |           |
| <b>2. Követelmények</b>               |           | <b>8. Telepítés és üzemeltetés</b>        | <b>37</b> |
| 2.1 Funkcionális követelmények        | 7         | 8.1 Szükséges környezet                   | 38        |
| 2.2 Nem funkcionális követelmények    | 8         | 8.2 Telepítés                             | 39        |
| 2.3 Felhasználói szerepkörök          | 9         | 8.3 Konfiguráció                          | 40        |
|                                       | 10        | 8.4 Adatbázis létrehozása                 | 41        |
| <b>3. Rendszerterv</b>                | 11        | 8.5 Indítás                               | 42        |
| 3.1 Architektúra                      | 12        | <b>9. Tesztelés</b>                       | <b>43</b> |
| 3.2 A rendszer komponensei            | 13        | 9.1 Tesztelési stratégia                  | 44        |
| 3.3 Kommunikáció a komponensek között | 14        | 9.2 Tesztesetek                           | 45        |
| 3.4 REST API                          | 15        | 9.3 Automatizált tesztek                  | 46        |
| 3.5 Alkalmazott technológiák          | 16        | 9.4 Teszteredmények                       | 47        |
|                                       | 17        | 9.5 Hibák és javításuk                    | 48        |
| <b>4. Adatbázis</b>                   | 18        | <b>10. Forráskód és projektstruktúra</b>  | <b>49</b> |
| 4.1 Adatmodell                        | 19        | 10.1 Repository                           | 50        |
| 4.2 ER-diagram                        | 20        | 10.2 Könyvtárstruktúra                    | 51        |
| 4.3 Táblák részletes leírása          | 21        | 10.3 Fontosabb modulok                    | 52        |
| 4.4 Kapcsolatok                       | 22        |                                           |           |
| 4.5 Adatbázis létrehozása / dump      |           | <b>11. Csapatmunka</b>                    | <b>53</b> |
| <b>5. Felhasználói felület</b>        | <b>23</b> | 11.1 Csapattagok                          | 54        |
| 5.1 Képernyők                         | 24        | 11.2 Feladatmegosztás                     | 55        |
| 5.2 Navigáció                         | 25        | 11.3 Használt projektmenedzsment eszközök | 56        |
| 5.3 Reszponzív működés                | 26        | 11.4 Saját feladat / hozzájárulás         | 57        |
| 5.4 Felhasználói szerepkörök          | 27        |                                           |           |
| <b>6. Backend</b>                     | <b>28</b> | <b>12. Összegzés</b>                      | <b>58</b> |
| 6.1 Szerver felépítése                | 29        |                                           |           |
| 6.2 API végpontok                     | 30        |                                           |           |
| 6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés  | 31        |                                           |           |
| 6.4 Hibakezelés                       | 32        |                                           |           |

# 1. Bevezetés

## 1.1 A projekt célja



## 1.2 A megoldandó probléma



## 1.3 Célcsoport / felhasználók



## 1.4 A rendszer fő funkciói



## 1.1 A projekt célja

A weboldal célja hogy diákokat kapcsoljon össze korrepetálókkal. Olyan tantárgyból amiből kevésbé jobbak. Ehez próbáljuk a lehető legtöbb eszközt létrehozni és segíteni mindkét felet a gyorsabb kapcsolat teremtéshez.

## 1.2 A megoldandó probléma

Sok korrepetáló úgy hirdeti magát hogy alig veszik azt észre és sok tanuló nem tudja merre keressen egy korrepetáló tanárt. A weboldalunk ezt a problémát próbálja megoldani hogy mind két fél gyorsabban találjon egymásra?

## 1.3 Célcsoport / felhasználók

Segítőkész diákok

Tanárok

Általános iskolások

Közép iskolások

Egyetemi hallgatók

Egyetemi professzorok

## 1.4 A rendszer fő funkciói

Regisztráció

Bejelentkezés

Tantárgy szűrés

Oktató keresés

Oktató értékelése

Foglalás keresés, elfogadás, elutasítás

Chat opció

## 2. Követelmények

### 2.1 Funkcionális követelmények >

### 2.2 Nem funkcionális követelmények >

### 2.3 Felhasználói szerepkörök >

## 2.1 Funkcionális követelmények

Működő regisztráció és bejelentkezés

Tantárgyak listázása, szűrése kategoriák szerint

Oktatok keresése

Oktató és diák közötti chat lehetőség

Ár alapú szűrés

Foglalási menü

Gyakran ismételt kérdések (az oldalon csak egyik)

## 2.2 Nem funkcionális követelmények

Jelszó hash-elés Argon2id

Süti (Cookie) alapú bejelentkezve maradás

Animációk

Statisztikák

Responsivitás (Munka alatt)

## 2.3 Felhasználói szerepkörök

Vendé (Nincs bejelentkezve)

Tanuló

Korrepetáló

Admin

## 3. Rendszerterv

### 3.1 Architektúra



### 3.2 A rendszer komponensei



### 3.3 Kommunikáció a komponensek között



### 3.4 REST API



### 3.5 Alkalmazott technológiák



## 3.1 Architektúra

MYSQL Adatbázis

Kliens oldali szerver

Nodejs szerver + express

Html + Css

Java script

## 3.2 A rendszer komponensei

Main.js

Auth.js

Creator.js

Index.js

Oktatok.js

Dropdown.js

## 3.3 Kommunikáció a komponensek között

## 3.4 REST API

## 3.5 Alkalmazott technológiák

BackEnd: Node.js és Express

Adatbázis: MySQL

FrontEnd: Css Html, JavaScript

Jelszó Hash-elés: Argon2id

Programok: Xampp Visual Studió Code

Verzió keresés: Github

## 4. Adatbázis

### 4.1 Adatmodell



### 4.2 ER-diagram



### 4.3 Táblák részletes leírása



### 4.4 Kapcsolatok



### 4.5 Adatbázis létrehozása / dump



## 4.1 Adatmodell

## 4.2 ER-diagram

## 4.3 Táblák részletes leírása

## 4.4 Kapcsolatok

## 4.5 Adatbázis létrehozása / dump

## 5. Felhasználói felület

### 5.1 Képernyők



### 5.2 Navigáció



### 5.3 Reszponzív működés



### 5.4 Felhasználói szerepkörök



## 5.1 Képernyők

Főoldal: Figyelem felkeltő oldal ami elvisz a regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez és statisztikát mutat hogy hány tanár van a platformon és még több.

Tantárgyak: Tantárgyak böngészése.

Oktatók: Oktatók megjelenítése szűrés és az oktató óra díját mutatja.

Chat: Egy oldal ahol a Diák tud beszélni a Korrepetálóval.

GYIK: Egy oldal ami a gyakran ismételt kérdésekre add választ.

Bejelentkezés: Az oldal ahol be lehet lépni egy létező fiókba.

Regisztráció: Egy oldal ahol fiókot tudsz létrehozni, be tudod állítani miként szeretnéd használni az oldalt.

## 5.2 Navigáció

A Navigációs sávot a creator.js készíti el minden oldalra. Ezt befolyásolja az hogy miként vagy bejelentkezve (Diák vagy Korrepetáló) Mind kettőnek külön navigációs sávja van és ha nem vagy bejelentkezve akkor is más.

## 5.3 Reszponzív működés

A responszivitást a css

## 5.4 Felhasználói szerepkörök

Nem bejelentkezett: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, el tudja olvasni a GYIK oldalt és a tanárok értékelését de foglalni nem tud.

Diák: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, tud csevegni az oktatókkal, tud foglalni időpontot és meg tudja nézni milyen foglалások közelegnek. Tud profilt szerkeszteni.

Korrepetáló: Diákokkal tud csevegni, el tudja fogadni a korrepetációs kérelmet vagy elutasítja, tudja szerkeszteni profilját ahol be tudja állítani milyen tantárgyat kíván tanítani és mennyiért.

Admin: Minden oldalt lát.

## 6. Backend

### 6.1 Szerver felépítése



### 6.2 API végpontok



### 6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés



### 6.4 Hibakezelés



## 6.1 Szerver felépítése

## 6.2 API végpontok

## 6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

## 6.4 Hibakezelés

## 7. Frontend

### 7.1 Felépítés



### 7.2 Fontosabb funkciók



### 7.3 API használata



## 7.1 Felépítés

## 7.2 Fontosabb funkciók

## 7.3 API használata

## 8. Telepítés és üzemeltetés

### 8.1 Szükséges környezet



### 8.2 Telepítés



### 8.3 Konfiguráció



### 8.4 Adatbázis létrehozása



### 8.5 Indítás



## 8.1 Szükséges környezet

## 8.2 Telepítés

## 8.3 Konfiguráció

## 8.4 Adatbázis létrehozása

## 8.5 Indítás

## 9. Tesztelés

### 9.1 Tesztelési stratégia



### 9.2 Tesztesetek



### 9.3 Automatizált tesztek



### 9.4 Teszteredmények



### 9.5 Hibák és javításuk



## 9.1 Tesztelési stratégia

## 9.2 Tesztesetek

## 9.3 Automatizált tesztek

## 9.4 Teszteredmények

## 9.5 Hibák és javításuk

## 10. Forráskód és projektstruktúra

### 10.1 Repository



### 10.2 Könyvtárstruktúra



### 10.3 Fontosabb modulok



## 10.1 Repository

## 10.2 Könyvtárstruktúra

## 10.3 Fontosabb modulok

# 11. Csapatmunka

## 11.1 Csapattagok



## 11.2 Feladatmegosztás



## 11.3 Használt projektmenedzsment eszközök



## 11.4 Saját feladat / hozzájárulás



## 11.1 Csapattagok

## 11.2 Feladatmegosztás

## 11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

## 11.4 Saját feladat / hozzájárulás

## 12. Összegzés